2026-5-3 C++STL介绍

- 1.什么是STL
- 2. STL的六大组件
  - 一、容器（Containers）
  - 二、迭代器（Iterators）
  - 三、算法（Algorithms）
  - 四、仿函数（Functors）
  - 五、配接器（Adapters）
  - 六、空间配置器（Allocators）

1.什么是STL

网上有一句话：不会STL，就不要说你会C++，那STL是什么呢。
STL（standard template library-标准模板库）是C++标准库的重要组成部分，其不仅是一个可以复用的组件库，而且是一个包罗数据结构与算法的软件框架。
我们后面需要参考部分源代码参考的是SGI版本的STL代码库。
参考网站：
Reference - C++ Reference
cplusplus.com/reference/string/string/?kw=string

2. STL的六大组件



上述STL组件可以简要理解为：容器存数据，迭代器指位置，算法操作数据，仿函数定制规则，配接器改接口，空间配置器管内存。

一、容器（Containers）

> **可理解为：用来存储数据的“盒子”**

核心作用：管理一组对象，提供不同的存储和组织方式
分类：

- 序列容器：`vector`（动态数组）、`list`（链表）、`deque`（双端队列）
- 关联容器：`set`、`map`（自动排序，红黑树）
- 无序容器：`unordered_set`、`unordered_map`（哈希表）
  容器决定了数据怎么放、怎么找。

二、迭代器（Iterators）

> **可以理解为：容器和算法之间的“桥梁”**

核心作用：统一方式遍历容器中的元素（像广义指针）
分类：

- 输入/输出迭代器
- 正向迭代器
- 双向迭代器
- 随机访问迭代器
  迭代器让算法不用关心底层容器是什么。

三、算法（Algorithms）

> **可以理解为：对容器中的数据进行操作的函数**

核心作用：提供通用的数据处理逻辑（排序、查找、拷贝等）
举例：`sort`、`find`、`reverse`、`merge`
特点：与容器类型解耦，通过迭代器与具体容器协作
算法是“工具函数”，拿迭代器干活。

四、仿函数（Functors）

> **可以理解为：像函数一样能调用的对象**

核心作用：定制算法的行为（比如自定义排序规则）
例子：`greater<int>`（降序比较）
仿函数是“可定制的算法开关”。

五、配接器（Adapters）

> **可以理解为：给容器、迭代器、函数“换个包装”**

核心作用：改造已有接口，提供新的使用方式
分类：

- 容器配接器：`stack`（栈）、`queue`（队列）、`priority_queue`(优先队列)
- 迭代器配接器：`reverse_iterator`（反向迭代器）
- 函数配接器：`bind`、`function`（C++11 后）
  配接器是“换个用法”的转换层。

六、空间配置器（Allocators）

> 负责容器的底层内存管理

核心作用：封装内存分配与释放策略（构造函数和析构分离）
默认配置器：`std::allocator<T>`
例子：`vector` 内部通过 `allocator` 获取内存
空间配置器是 STL 的“后勤部”，日常开发很少直接碰。